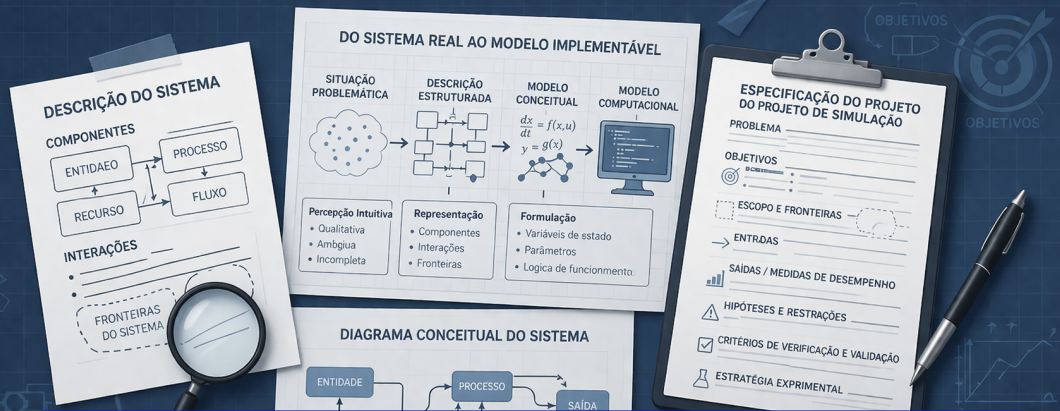




3. Inicialização e Planejamento do Projeto, Descrição e Especificação do Sistema

3.1 Introdução

No capítulo anterior, o gerenciamento de projetos técnico-científicos foi apresentado em nível geral, como parte do ciclo de vida de um estudo de modelagem e simulação. A partir deste capítulo, essa discussão passa a ser operacional. O objetivo agora não é mais apenas reconhecer que um projeto de simulação possui iniciação, planejamento, execução, monitoração e encerramento, mas mostrar como essas primeiras etapas se materializam quando se deseja efetivamente começar um estudo. Em particular, este capítulo trata de duas tarefas fortemente articuladas: a organização inicial do projeto e a formulação estruturada do sistema que será estudado.

Essa articulação é importante porque, em simulação, o projeto não começa com a implementação de um modelo nem com a escolha apressada de um simulador. Ele começa com a compreensão do problema, com a definição de seus objetivos, com a identificação dos atores envolvidos, com a avaliação de viabilidade e com a delimitação do sistema de interesse. Em outras palavras, antes de modelar, é necessário decidir por que o estudo será feito, em que contexto, com quais restrições, com quais recursos e com que critérios de sucesso. Só então a descrição e a especificação do sistema passam a ter significado metodológico claro.

Além disso, a descrição do sistema e a organização do projeto não devem ser confundidas. O sistema real é o objeto de interesse; o projeto de simulação é o empreendimento técnico-científico construído para investigá-lo. Um mesmo sistema pode dar origem a projetos distintos, com objetivos, níveis de abstração e estratégias experimentais diferentes. Por essa razão, este capítulo mantém explicitamente essas duas dimensões: de um lado, a inicialização e o planejamento do projeto; de outro, a descrição e a especificação do sistema de interesse.

A figura 3.1 resume essa posição do capítulo na lógica geral do livro. Nela, pode-se observar que a etapa inicial do estudo articula problema, projeto, sistema e primeiros artefatos formais de trabalho. Também se percebe que o resultado desta fase não é ainda o modelo conceitual final, mas a base organizada a partir da qual ele será construído no capítulo seguinte.

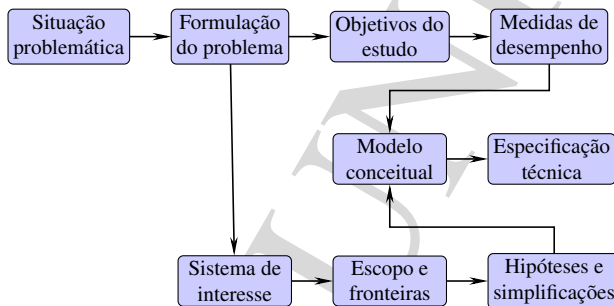


Figura 3.1: Encadeamento lógico da etapa inicial de um estudo de modelagem e simulação, articulando projeto, problema, sistema e transição para o modelo conceitual.

Com isso, o capítulo está organizado em quatro blocos principais. Primeiro, discute-se a função da inicialização e do planejamento no contexto específico de projetos de simulação. Em seguida, tratam-se os elementos centrais da iniciação e do planejamento do projeto. Depois, passa-se à descrição e especificação do sistema de interesse, incluindo problema, escopo, fronteiras, objetivos e medidas de desempenho. Por fim, explicita-se como essa etapa conduz naturalmente à construção do modelo conceitual, que será o tema central do próximo capítulo.

3.2 Função desta Etapa no Projeto de Simulação

A etapa tratada neste capítulo cumpre uma função de **estruturação inicial** do estudo. Ela transforma uma motivação ainda ampla — frequentemente expressa em termos como “avaliar alternativas”, “entender o comportamento do sistema”, “reduzir custos” ou “estimar desempenho” — em um projeto tecnicamente organizável e em um sistema suficientemente delimitado para futura modelagem. Sem essa transformação, a equipe tende a iniciar a construção do modelo sobre bases ambíguas, o que aumenta o risco de retrabalho, inconsistências e resultados

pouco úteis.

Essa etapa também é o ponto em que o projeto começa a adquirir identidade própria. Até aqui, havia uma discussão geral sobre ciência, método científico e gerenciamento. A partir de agora, passa a existir um problema específico, um sistema específico, um conjunto de interessados, um escopo preliminar, recursos disponíveis, riscos identificáveis e entregáveis esperados. Em outras palavras, o estudo deixa de ser apenas uma possibilidade metodológica e passa a ser um empreendimento concreto.

Deve-se observar, entretanto, que essa concretização não elimina o caráter iterativo do projeto. Inicialização, planejamento e descrição do sistema não produzem definições absolutamente imutáveis. Ao contrário, elas produzem uma primeira organização suficientemente robusta para permitir o avanço do trabalho. À medida que o projeto evolui, certos elementos poderão ser refinados, especialmente quando a construção do modelo conceitual, a escolha do paradigma, a coleta de dados e a verificação da viabilidade da implementação revelarem novos aspectos do problema. O que se busca aqui não é rigidez absoluta, mas uma base metodológica clara e revisável.

Há, ainda, uma função comunicacional importante. Nesta fase, são produzidos artefatos que alinham entendimento entre pesquisadores, especialistas de domínio, clientes, gestores e demais participantes do projeto. A descrição do sistema, os objetivos do estudo, as medidas de desempenho e as hipóteses preliminares passam a existir de forma explícita e compartilhável. Isso reduz ambiguidades, melhora a rastreabilidade das decisões e torna mais fácil justificar as escolhas que serão feitas nos capítulos seguintes.

3.3 Inicialização do Projeto de Simulação

A iniciação do projeto corresponde ao momento em que o estudo deixa de ser apenas intenção e passa a ser formulado como empreendimento organizado. Nessa fase, ainda não se define em detalhe a totalidade da estratégia metodológica, mas se estabelecem as bases que justificam o projeto e orientam seu planejamento subsequente. Em termos práticos, isso significa responder a perguntas como: por que este estudo deve ser realizado, quem está interessado em seus resultados, que tipo de decisão ele pretende apoiar, que restrições existem e se há condições mínimas de viabilidade para prosseguir.

3.3.1 Motivação, contexto e justificativa

Todo projeto de simulação deve começar com uma motivação clara. Essa motivação pode surgir de necessidades científicas, como explicar um fenômeno ou testar hipóteses, ou de necessidades técnicas e organizacionais, como comparar alternativas de projeto, avaliar políticas operacionais, estimar desempenho ou antecipar riscos. O ponto central é que a motivação precisa ser formulada de maneira suficientemente clara para justificar a mobilização de recursos humanos, dados, tempo e infraestrutura computacional.

O contexto do projeto também precisa ser explicitado. Um mesmo problema pode ter

significados diferentes dependendo do ambiente institucional, do setor de aplicação, da maturidade do sistema, da disponibilidade de dados e do horizonte de decisão envolvido. Um estudo acadêmico sobre dinâmica populacional, por exemplo, não será estruturado da mesma forma que um estudo industrial sobre dimensionamento de recursos em uma planta ou que um estudo de controle em sistema ciberfísico. Assim, a justificativa do projeto deve relacionar o problema à realidade em que ele se insere e tornar explícito por que a modelagem e a simulação são instrumentos adequados para abordá-lo.

3.3.2 Stakeholders e interessados

A iniciação do projeto também exige identificar os principais *stakeholders*, isto é, os atores interessados nos resultados do estudo ou afetados por ele. Em projetos de simulação, esse conjunto pode incluir especialistas do domínio, gestores, clientes, operadores do sistema, pesquisadores, desenvolvedores e decisores organizacionais. A identificação desses atores é importante porque influencia diretamente a formulação dos objetivos, a definição das medidas de desempenho e os critérios de aceitação do estudo.

Nem todos os interessados possuem o mesmo papel. Alguns fornecem conhecimento sobre o sistema; outros definem requisitos; outros avaliam a utilidade dos resultados; outros ainda participam da validação do modelo. Portanto, a identificação dos *stakeholders* não deve ser meramente nominal. Ela deve permitir compreender quem participa de cada decisão relevante, quem será consultado, quem aprova certos marcos e quem efetivamente utilizará os resultados produzidos.

3.3.3 Viabilidade preliminar

Antes de avançar para um planejamento mais detalhado, convém realizar uma avaliação preliminar de viabilidade. Essa avaliação não precisa ter ainda a profundidade de um estudo completo de viabilidade, mas deve ser suficiente para responder se o projeto tem condições mínimas de prosseguir com razoável probabilidade de sucesso. Entre os pontos mais importantes estão a disponibilidade de dados, a existência de conhecimento suficiente sobre o sistema, a compatibilidade entre prazo e complexidade do problema, a disponibilidade de equipe e infraestrutura e a clareza mínima dos objetivos.

Essa verificação é importante porque nem todo problema potencialmente interessante é imediatamente modelável. Em alguns casos, os dados necessários ainda não existem; em outros, o sistema não está suficientemente compreendido; em outros ainda, o custo do estudo seria desproporcional aos benefícios esperados. Reconhecer essas limitações na iniciação evita que o projeto se torne um exercício tecnicamente oneroso, porém cientificamente frágil ou organizacionalmente inviável.

3.4 Planejamento do Projeto de Simulação

Depois de justificado e considerado viável em termos preliminares, o projeto precisa ser planejado. Aqui, o objetivo não é ainda detalhar todas as decisões técnicas que serão tomadas nos capítulos posteriores, mas organizar o trabalho de forma suficientemente clara para que a execução possa começar. Em projetos de simulação, isso significa definir escopo do estudo, entregáveis, recursos, responsabilidades, cronograma inicial, riscos e estratégia de acompanhamento.

3.4.1 Escopo do projeto e entregáveis

O escopo do projeto deve indicar o que será efetivamente produzido e o que ficará fora do trabalho. Isso inclui delimitar que perguntas o estudo pretende responder, que tipo de modelo será buscado, quais produtos parciais serão gerados e quais resultados serão considerados suficientes ao término do projeto. Em termos de entregáveis, é comum que um projeto de simulação produza pelo menos: documentação do problema, descrição e especificação do sistema, modelo conceitual, modelo computacional, experimentos executados, resultados analisados e relatório final.

A explicitação dos entregáveis é importante porque transforma objetivos genéricos em compromissos observáveis. Sem isso, o projeto corre o risco de permanecer indefinido ou de crescer sem controle. Além disso, a definição do escopo protege o estudo contra expansão excessiva. É comum que, ao longo do trabalho, surjam novas perguntas e interesses adicionais. Embora isso possa ser intelectualmente produtivo, nem sempre é compatível com os recursos e prazos disponíveis. Por essa razão, a delimitação de escopo deve ser suficientemente clara para orientar decisões futuras de inclusão, postergação ou exclusão de demandas.

3.4.2 Recursos, equipe e responsabilidades

O planejamento também deve considerar os recursos necessários ao projeto. Isso inclui pessoas, tempo, acesso a dados, infraestrutura computacional, licenças de *software*, bibliografia e eventualmente orçamento para medições, coletas de campo ou desenvolvimento complementar. Em alguns projetos, a principal limitação está na disponibilidade de especialistas; em outros, na qualidade dos dados; em outros ainda, no custo computacional exigido pela futura simulação.

A equipe do projeto precisa ter papéis suficientemente claros. Mesmo quando uma mesma pessoa acumula várias funções, continua sendo metodologicamente útil distinguir responsabilidades como: coordenação do projeto, formulação do problema, interação com especialistas de domínio, construção do modelo conceitual, implementação computacional, preparação de dados, análise estatística e documentação. Essa clareza reduz sobreposição de atividades, facilita comunicação e melhora a rastreabilidade das decisões.

3.4.3 Cronograma, marcos e riscos

Um cronograma inicial deve ser construído de modo compatível com a natureza iterativa do projeto. Isso significa que o planejamento temporal não pode supor linearidade perfeita nem ausência de revisões. Em vez de tentar prever cada detalhe, o mais adequado é definir marcos relevantes, como conclusão da descrição do sistema, aprovação do modelo conceitual, escolha do ambiente de simulação, finalização da preparação de dados, conclusão da implementação inicial, verificação, validação preliminar e encerramento da fase experimental.

Além disso, é necessário identificar riscos relevantes desde o início. Entre os riscos típicos de projetos de simulação estão: formulação inadequada do problema, indisponibilidade ou baixa qualidade dos dados, escopo excessivo, complexidade exagerada do modelo, incompatibilidade entre ambiente escolhido e necessidades do estudo, dificuldade de validação e dependência excessiva de hipóteses frágeis. O objetivo dessa identificação não é eliminar toda incerteza, o que seria impossível, mas tornar o projeto mais consciente de suas fragilidades e, quando possível, antecipar estratégias de mitigação.

3.4.4 Comunicação e monitoração inicial

Embora a monitoração e o controle acompanhem o projeto inteiro, convém defini-los desde o planejamento. Isso inclui estabelecer como a equipe acompanhará progresso, como serão registradas decisões metodológicas, como serão feitas revisões com especialistas e como se comunicará o avanço do trabalho aos interessados. Em projetos de simulação, a falta de comunicação estruturada costuma produzir desalinhamento entre o que a equipe está construindo e o que os interessados realmente esperam analisar.

Assim, ainda nesta fase, já é útil definir artefatos mínimos de documentação, frequência de revisões, critérios de aprovação de marcos e convenções para registro de hipóteses, mudanças e limitações. Esses mecanismos de monitoração não substituem a análise técnica, mas criam as condições organizacionais para que ela seja conduzida com maior consistência.

3.5 Descrição e Especificação do Sistema de Interesse

Uma vez iniciados e planejados os trabalhos em termos gerais, o projeto precisa começar sua execução efetiva pela descrição e especificação do sistema a ser estudado. Este é o ponto em que o problema deixa de ser apenas motivação organizacional e passa a ser tratado como objeto técnico de modelagem. A descrição do sistema deve torná-lo inteligível; a especificação deve torná-lo modelável.

3.5.1 Formulação do problema técnico

O problema inicial precisa ser reformulado em linguagem técnica. Em muitos contextos, ele aparece primeiro como insatisfação vaga ou meta genérica, por exemplo: “o sistema está lento”, “há desperdício”, “o controle precisa melhorar”, “é necessário avaliar alternativas”.

Formulações desse tipo são úteis como gatilho inicial, mas não são suficientes para sustentar um estudo de simulação. É necessário convertê-las em perguntas tecnicamente precisas, observáveis e compatíveis com futura experimentação.

Essa reformulação deve explicitar o que se deseja compreender, comparar, estimar ou decidir. Também deve indicar, ainda que preliminarmente, quais variáveis parecem relevantes, quais saídas interessam e que tipo de comportamento do sistema será objeto de análise. Um problema bem formulado não garante automaticamente um bom modelo, mas sua ausência quase sempre compromete o restante do estudo.

3.5.2 Identificação do sistema, escopo e fronteiras

Depois de formulado o problema, é necessário identificar o sistema de interesse e delimitar seu escopo. Isso implica responder que parte da realidade será tratada como sistema, que parte será tratada como ambiente e que elementos, embora existentes no mundo real, ficarão fora da representação. Essa decisão é uma escolha metodológica central, pois define o que poderá ou não ser legitimamente concluído a partir do modelo.

A fronteira do sistema deve ser escolhida em função dos objetivos do estudo. Se a pergunta é sobre desempenho de uma linha de produção, pode ser desnecessário modelar aspectos administrativos distantes do processo operacional. Se a pergunta é sobre comportamento de uma malha de controle, pode ser inadequado ignorar a interação entre sensores, atuadores e ambiente físico. Em ambos os casos, a fronteira não decorre automaticamente do sistema real; ela é construída pelo projeto.

Também é necessário explicitar o ambiente do sistema, isto é, as condições externas que influenciam seu comportamento, como perturbações, demandas, restrições operacionais, limites físicos, regras regulatórias ou interações com outros sistemas. Mesmo quando não são modelados em detalhe, esses elementos precisam ser reconhecidos, pois condicionam interpretação de entradas, saídas e validade das conclusões.

3.5.3 Objetivos do estudo e medidas de desempenho

A descrição do sistema deve ser acompanhada da explicitação dos objetivos do estudo. Em geral, é útil distinguir um objetivo geral e um conjunto de objetivos específicos. O objetivo geral define a finalidade central do projeto; os objetivos específicos desdobram essa finalidade em perguntas mais diretamente tratáveis pelo modelo e pelos experimentos.

Esses objetivos precisam ser conectados a medidas de desempenho. Em simulação, uma pergunta só se torna operacional quando associada a saídas observáveis do modelo. Dependendo do problema, essas medidas podem ser tempos de espera, níveis de utilização, vazões, custos, taxas de falha, estabilidade, erro de controle, níveis populacionais, indicadores energéticos ou outras grandezas relevantes. A escolha dessas medidas é decisiva, pois orientará não apenas a estrutura do futuro modelo, mas também a instrumentação do simulador e a análise dos resultados.

3.5.4 Descrição estrutural e comportamental

A especificação do sistema deve contemplar pelo menos duas dimensões complementares: estrutura e comportamento. A descrição estrutural identifica componentes, entidades, recursos, subsistemas, conexões e relações relevantes. A descrição comportamental, por sua vez, caracteriza como o sistema evolui no tempo, reage a eventos, muda de estado e produz saídas.

Essa distinção é particularmente útil porque diferentes paradigmas enfatizam essas dimensões de maneiras distintas. Em modelos contínuos, o comportamento pode ser dominado por variáveis de estado e equações diferenciais. Em modelos lógicos, por transições entre estados. Em modelos discretos orientados a eventos, por fluxos de entidades, filas, recursos e ocorrências. Mesmo assim, em todos os casos, a representação só será adequada se houver coerência entre aquilo que o sistema *é* e aquilo que o sistema *faz*.

3.5.5 Hipóteses, simplificações e limitações iniciais

Também nesta fase é indispensável registrar hipóteses e simplificações preliminares. Nenhum projeto de simulação começa com conhecimento completo do sistema, e nenhuma representação consegue incorporar todos os seus detalhes. Assim, algumas omissões, agregações e idealizações são inevitáveis. O que importa metodologicamente é que elas sejam explícitas e justificadas.

Essas hipóteses iniciais têm dupla função. Primeiro, tornam transparente a base sobre a qual o restante do projeto será desenvolvido. Segundo, preparam o terreno para futuras etapas de verificação, validação e refinamento. Uma simplificação pode ser aceitável em certo contexto e inadequada em outro. Por isso, registrar tais decisões desde o início melhora a crítica metodológica e reduz o risco de conclusões fora do domínio de validade do estudo.

3.6 Produtos desta Etapa e Transição para o Modelo Conceitual

Ao final desta etapa, o projeto deve ter produzido, no mínimo, um conjunto coerente de artefatos iniciais: justificativa do estudo, identificação dos interessados, avaliação preliminar de viabilidade, escopo do projeto, recursos e restrições principais, formulação técnica do problema, delimitação do sistema, definição de fronteiras, objetivos, medidas de desempenho e descrição inicial estrutural e comportamental do sistema. Esses artefatos não esgotam o trabalho metodológico, mas tornam possível avançar de modo disciplinado.

É importante notar que o resultado deste capítulo ainda não é um modelo conceitual completo. O que se obtém aqui é a base organizada a partir da qual esse modelo poderá ser construído. Em outras palavras, esta etapa responde de forma mais robusta às perguntas: *qual é o problema, que sistema será estudado, em que contexto, com que objetivos, com que recursos e sob quais restrições?* O capítulo seguinte passará a responder outra pergunta: *como esse sistema será abstraído e representado formalmente para fins de modelagem?*

A figura 3.2 ajuda a visualizar essa passagem. Nela, pode-se observar que a descrição e especificação do sistema ocupam um nível intermediário entre o sistema real e o modelo conceitual. Isso reforça a ideia de que a modelagem não começa diretamente no simulador, mas em uma cadeia de representações progressivamente mais formais e operacionais.

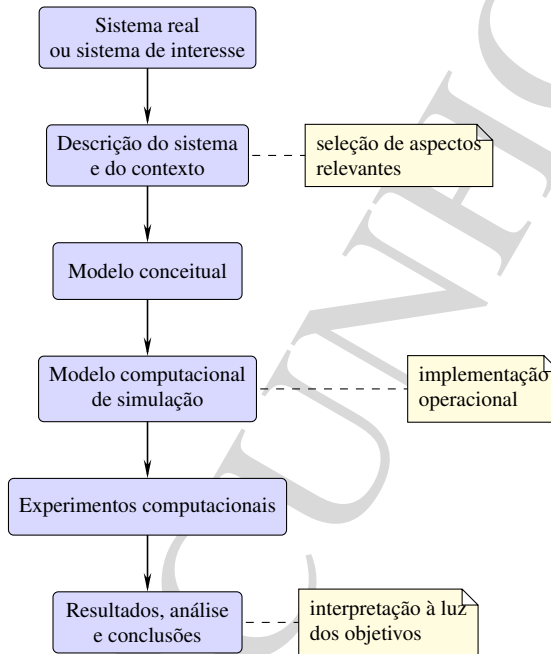


Figura 3.2: Níveis de representação entre o sistema real, sua descrição e especificação, o modelo conceitual, o modelo computacional e os resultados do estudo.

Portanto, a execução do projeto de simulação começa aqui, mas não se esgota aqui. A partir deste ponto, o trabalho prossegue com a construção do modelo conceitual, a escolha do paradigma de modelagem, a seleção do ambiente computacional, a preparação dos dados, a implementação, a verificação, a validação, a experimentação e a análise dos resultados. O encadeamento entre essas etapas é o que permitirá transformar uma descrição inicial do problema em um estudo tecnicamente defensável e útil para produção de conhecimento ou apoio à decisão.

3.7 Considerações Finais

Este capítulo teve como função iniciar efetivamente o projeto de simulação em termos metodológicos. Diferentemente do capítulo anterior, que tratou o gerenciamento de projetos em

nível geral, aqui a discussão foi deslocada para a organização concreta do estudo. Mostrou-se que a iniciação e o planejamento do projeto não são etapas externas à modelagem, mas parte constitutiva de sua qualidade técnica, pois é nelas que se justificam o estudo, se delimitam escopo e recursos, se identificam riscos e se definem objetivos e entregáveis.

Também se procurou mostrar que a execução do projeto começa com a descrição e especificação do sistema de interesse. Formular corretamente o problema, identificar o sistema, definir suas fronteiras, explicitar objetivos, medidas de desempenho, hipóteses e simplificações são atividades que transformam uma demanda ampla em objeto modelável. Sem essa base, a construção do modelo tende a ocorrer sobre decisões implícitas, pouco rastreáveis e metodologicamente frágeis.

Com isso, o capítulo seguinte dará continuidade direta à execução do projeto, tratando da construção do modelo conceitual e da escolha do paradigma de modelagem. Será nesse próximo passo que a descrição e especificação aqui organizadas serão convertidas em uma representação abstrata mais formal, já orientada para a futura implementação computacional.

3.8 Resumo

Seção 3.1 Introdução

- O capítulo inicia o projeto de simulação em nível operacional, articulando organização do projeto e descrição do sistema de interesse.
- O sistema real e o projeto de simulação são entidades distintas, embora fortemente relacionadas.
- A modelagem não começa pela implementação computacional, mas pela organização metodológica do estudo e pela formulação estruturada do sistema.

Seção 3.2 Função desta Etapa no Projeto de Simulação

- Esta etapa transforma uma motivação ampla em projeto tecnicamente organizável e em sistema suficientemente delimitado para futura modelagem.
- O resultado desta fase é uma base metodológica clara, revisável e compartilhável, e não ainda o modelo conceitual final.
- A etapa cumpre função de alinhamento entre pesquisadores, especialistas de domínio, gestores e demais interessados.

Seção 3.3 Inicialização do Projeto de Simulação

- A iniciação do projeto explicita motivação, contexto, justificativa, interessados e condições mínimas de viabilidade.
- A identificação de *stakeholders* influencia objetivos, medidas de desempenho, critérios de aceitação e processo de validação.
- A viabilidade preliminar avalia se existem condições mínimas de dados, conhecimento, prazo, equipe e infraestrutura para prosseguir com o estudo.

Seção 3.4 Planejamento do Projeto de Simulação

- O planejamento organiza escopo, entregáveis, recursos, responsabilidades, cronograma inicial, riscos e estratégia de acompanhamento.
- A definição de entregáveis transforma intenções gerais em compromissos observáveis e ajuda a controlar expansão indevida do escopo.
- O cronograma deve ser compatível com a natureza iterativa do projeto, favorecendo marcos relevantes em vez de linearidade rígida.
- Riscos como baixa qualidade de dados, escopo excessivo, complexidade exagerada do modelo e dificuldade de validação precisam ser reconhecidos desde o início.

Seção 3.5 Descrição e Especificação do Sistema de Interesse

- A execução efetiva do projeto começa com a descrição e especificação do sistema a ser estudado.
- O problema inicial precisa ser reformulado em linguagem técnica clara, observável e compatível com futura experimentação.
- A delimitação de escopo, fronteiras e ambiente define o domínio legítimo de interpretação do modelo e de suas conclusões.
- Objetivos e medidas de desempenho conectam o problema às saídas que o modelo deverá produzir.
- A descrição do sistema deve contemplar estrutura, comportamento, hipóteses, simplificações e limitações iniciais.

Seção 3.6 Produtos desta Etapa e Transição para o Modelo Conceitual

- Ao final desta etapa, o projeto deve dispor de justificativa, viabilidade preliminar, escopo, recursos, formulação técnica do problema, delimitação do sistema e descrição inicial estruturada.
- Esses produtos ainda não constituem o modelo conceitual final, mas fornecem a base necessária para sua construção.
- A descrição e especificação do sistema ocupam posição intermediária entre o sistema real e o modelo conceitual.
- O capítulo seguinte continua a execução do projeto pela construção do modelo conceitual e pela escolha do paradigma de modelagem.

3.9 Exercícios Propostos

Conceituação

Exercício 3.1 Explique a diferença entre a discussão geral de gerenciamento de projetos técnico-científicos apresentada no capítulo anterior e o tratamento operacional de iniciação e planejamento adotado neste capítulo. Indique por que essa distinção é metodologicamente importante.

Exercício 3.2 Discuta por que o sistema real e o projeto de simulação não devem ser confundidos. Em sua resposta, explique qual é a função de cada um no encadeamento entre problema, modelagem e experimentação.

Exercício 3.3 Explique por que a formulação técnica do problema é uma condição necessária para a construção de modelos úteis. Apresente exemplos de problemas formulados de maneira vaga e mostre como poderiam ser reformulados.

Exercício 3.4 Defina escopo, fronteira do sistema e ambiente do sistema. Em seguida, explique como essas três noções influenciam diretamente a validade e a interpretação dos resultados de um estudo de simulação.

Exercício 3.5 Explique por que hipóteses e simplificações precisam ser explicitadas desde a descrição e especificação do sistema, antes mesmo da implementação computacional.

Aplicação

Exercício 3.6 Escolha um sistema de sua área de interesse e proponha uma justificativa técnica para um projeto de simulação sobre ele. Identifique também os principais interessados no estudo.

Exercício 3.7 Para o sistema escolhido no exercício anterior, elabore uma avaliação preliminar de viabilidade, discutindo disponibilidade de dados, conhecimento sobre o sistema, equipe, recursos computacionais e principais riscos.

Exercício 3.8 Defina, para esse mesmo sistema, um objetivo geral e pelo menos quatro objetivos específicos, associando cada um deles a possíveis medidas de desempenho.

Exercício 3.9 Descreva a estrutura e o comportamento do sistema escolhido, distinguindo claramente componentes, entidades, recursos, interações, processos, eventos ou mecanismos relevantes de evolução.

Exercício 3.10 Elabore uma primeira delimitação de escopo para o sistema escolhido, indicando o que será incluído na futura modelagem, o que será tratado como ambiente e o que ficará fora do estudo nesta primeira versão do projeto.

Investigação

Exercício 3.11 Investigue um caso real de projeto de simulação em literatura científica ou técnica e identifique como foram tratados, ao menos, os seguintes elementos: problema, objetivos, escopo, dados, medidas de desempenho e resultados esperados.

Exercício 3.12 Pesquise práticas de iniciação e planejamento de projetos em ambientes de engenharia ou pesquisa aplicada e discuta como essas práticas poderiam ser adaptadas a projetos de modelagem e simulação.

Exercício 3.13 Escolha um sistema complexo, como uma rede computacional, um sistema logístico, um processo industrial, um sistema biológico ou um sistema financeiro, e produza uma mini-especificação inicial contendo: motivação, problema, stakeholders, escopo preliminar, fronteiras, objetivos, medidas de desempenho e principais riscos.

Exercício 3.14 Analise criticamente os limites da mini-especificação elaborada no exercício anterior e identifique que informações adicionais ainda seriam necessárias para que o projeto pudesse avançar com segurança para a construção do modelo conceitual.

Exercício 3.15 Explique, a partir do sistema escolhido, quais elementos produzidos neste capítulo servirão diretamente de entrada para a construção do modelo conceitual no capítulo

seguinte.

Base bibliográfica do capítulo. Este capítulo se apoia principalmente em [29], [24], [1] e [46] para a condução metodológica da etapa inicial de projetos de modelagem e simulação, especialmente na passagem entre formulação do problema, delimitação do sistema, definição de objetivos e preparação para a construção do modelo conceitual. A parte relativa à iniciação, ao planejamento do projeto, à identificação de interessados, à definição de escopo, entregáveis, recursos, cronograma, riscos e acompanhamento inicial dialoga diretamente com [39]. Em perspectiva complementar, a formalização inicial do sistema, suas fronteiras, hipóteses e restrições também é compatível com a visão mais ampla de modelagem presente em [20].

RASCUNHO